

Classification of Plant Protein Transcription Factors

Phân loại yếu tố phiên mã thực vật bằng học máy

- ① Giới thiệu
- ② Bài toán đặt ra
- ③ Bộ dữ liệu
- ④ Trích xuất & chọn đặc trưng
- ⑤ Mô hình học máy, học sâu
- ⑥ Kết quả thực nghiệm

1. Giới thiệu

Yếu tố phiên mã (TF) là gì?

- Là protein điều hòa biểu hiện gen
- Gắn vào DNA tại các vị trí đặc hiệu
- Kiểm soát quá trình phiên mã
- Vai trò:
 - Phát triển thực vật (phôi, hạt)
 - Đáp ứng stress (sinh học & môi trường)
 - Điều hòa trao đổi chất
- TF gồm:
 - DNA-binding domain
 - Regulatory domain
 - Nuclear localization signal

TF là thành phần cốt lõi trong mạng điều hòa gen

2. Bài toán đặt ra

Mục tiêu

- Phân loại protein:
 - TF vs Non-TF
 - Phân loại theo họ TF

Thách thức

- Đa dạng cấu trúc protein
- Nhiều họ TF hiếm
- Dữ liệu lớn (genome-scale)
- Phương pháp truyền thống (BLAST):
 - Tốn thời gian
 - Hiệu quả hạn chế

⇒ Bài toán: Xây dựng mô hình học máy chính xác & mở rộng tốt

3. Bộ dữ liệu

Nguồn dữ liệu

- Protein sequence từ genome thực vật
- Các cơ sở dữ liệu TF (PlantTFDB, iTAK)

Đặc điểm

- Dữ liệu dạng chuỗi amino acid
- Gồm:
 - TF proteins
 - Non-TF proteins

Nhãn

- Nhị phân: TF / Non-TF
- Đa lớp: các họ TF

4. Trích xuất & chọn đặc trưng

1. K-mer encoding

- Chia chuỗi protein thành các đoạn k-mer
- Biến thành vector đặc trưng

Ưu điểm: - Đơn giản

- Hiệu quả cao

2. Feature representation

- Biểu diễn số hóa chuỗi protein
- Dùng làm input cho mô hình

3. Feature selection

- Giảm chiều dữ liệu
- Loại bỏ nhiễu
- Tăng hiệu suất mô hình

⇒ Vai trò quan trọng trong phân loại protein

5. Mô hình học máy, học sâu

Kiến trúc MegaPlantTF: 2 giai đoạn

Giai đoạn 1:

- Deep Feedforward Neural Network
- Phân loại TF vs Non-TF

Giai đoạn 2:

- Stacking Ensemble Classifier
- Phân loại họ TF

Thành phần:

- Base learners
- Meta-classifier

5. Mô hình học máy, học sâu

Điểm nổi bật

- Kết hợp:
 - Deep learning
 - Ensemble learning
- Tăng:
 - Độ chính xác
 - Khả năng tổng quát

⇒ Framework hai tầng giúp cải thiện hiệu suất đáng kể

6. Kết quả thực nghiệm

Hiệu suất

- Accuracy cao (~99%)
- Robust với dữ liệu lớn

So sánh

- Tốt hơn:
 - BLAST
 - Phương pháp truyền thống

Case study

- Áp dụng trên *Sorghum bicolor*
- Phân loại genome-scale thành công

6. Kết quả thực nghiệm

Kết luận

- MegaPlantTF:
 - Hiệu quả
 - Chính xác
 - Mở rộng tốt
- Ứng dụng:
 - Phân tích genome
 - Nghiên cứu sinh học thực vật
 - Bioinformatics

Kết luận chung

- TF rất quan trọng trong điều hòa gen
- Bài toán phân loại TF phức tạp
- Học máy + học sâu là hướng tiếp cận hiệu quả

⇒ MegaPlantTF là bước tiến mới trong lĩnh vực này

- Akotenou et al., 2026. Bioinformatics
- MegaPlantTF framework
- PlantTFDB, iTAK